Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

Data Science



Laboratorio 9
Visualización Estática
Documento de explicación de diseño

Integrante

Nina Nájera Marakovits
231088

1. Objetivo de la infografía

La infografía presenta cómo ha cambiado el ingreso de viajeros a Guatemala desde enero de 2009 hasta junio de 2026. Se utilizaron los resultados del Laboratorio 1 para explicar las tendencias históricas, los cambios por temporada, las principales vías de ingreso y el desempeño de los modelos predictivos.

El objetivo es comunicar los hallazgos de manera sencilla para que puedan servir como apoyo en la toma de decisiones del INGUAT. Para mantener la consistencia de los datos, se utilizaron únicamente las categorías Turista y Excursionista. Las cifras representan ingresos registrados y no personas únicas.

La información se organizó en cinco bloques temáticos, siguiendo un recorrido vertical desde las cifras principales hasta las recomendaciones.

2. Selección y organización de los gráficos

2.1. Título y cifras principales

Se utilizó el título "El turismo se recupera, pero no alcanza el nivel de 2019", ya que resume uno de los principales hallazgos del análisis y permite comprender rápidamente el tema.

Debajo se colocaron cuatro indicadores destacados: 46.7 millones de ingresos acumulados, una caída de 74.35 % en 2020 frente a 2019, una participación terrestre de 59.1 % y una diferencia de 18.87 % por debajo del nivel de 2019 al cierre de 2025.

Los números se presentan en tamaño grande y sin elementos decorativos, para facilitar su lectura y mostrar la información más importante desde el inicio.

2.2. Panorama histórico

Se utilizó un gráfico de líneas con los ingresos mensuales de turistas y excursionistas entre 2009 y junio de 2026. Este tipo de gráfico permite observar los cambios a lo largo del tiempo y comparar los períodos de crecimiento, caída y recuperación.

Se destacó el año 2020 con un fondo de color ámbar para identificar la reducción relacionada con la pandemia. También se señaló la recuperación posterior.

El gráfico muestra que el flujo de viajeros aumentó durante los años anteriores a la pandemia, sufrió una caída importante en 2020 y posteriormente comenzó a recuperarse. Sin embargo, el total de 2025 todavía se encontraba por debajo del registrado en 2019.

Se indicó que los datos de 2026 llegan únicamente hasta junio, para evitar comparaciones

incorrectas con años completos.

2.3. Estacionalidad, vías y mercados

Para representar la estacionalidad se utilizó un gráfico de barras mensuales. Esta visualización permite identificar los meses que presentan componentes estacionales positivos y negativos.

Diciembre presentó el componente estacional más alto, con un valor aproximado de 0.408. El gráfico utiliza los resultados de la descomposición de la serie de entrenamiento en escala logarítmica, por lo que sus valores no representan directamente cantidades de viajeros.

Las vías de ingreso se mostraron mediante barras horizontales, ya que permiten comparar cantidades de diferentes magnitudes. La vía terrestre acumuló aproximadamente 27.59 millones de ingresos, seguida de la aérea con 19.02 millones y la marítima con 0.10 millones.

También se incluyó una comparación por regiones de origen. América del Centro concentró aproximadamente el 71.3 % de los ingresos registrados en las categorías analizadas.

Finalmente, se presentaron cuatro resultados obtenidos de las siete series del laboratorio. América del Centro mostró la mayor fuerza estacional, la vía terrestre presentó el mayor crecimiento anual aproximado y la mayor caída porcentual en 2020, mientras que la vía marítima registró la mayor volatilidad relativa.

Estos resultados se resumieron con cifras grandes y explicaciones cortas para evitar agregar otra tabla extensa a la infografía.

2.4. Comparación de modelos y estimaciones

Se utilizó un gráfico de barras horizontales para comparar el RMSE de los cinco modelos evaluados. Esta métrica permite identificar cuál presentó menor error en el conjunto de prueba.

Prophet obtuvo el menor RMSE, con aproximadamente 139,549 viajeros, seguido de SARIMA con 175,900 y suavizamiento exponencial simple con 180,598. Los modelos Seasonal Naive y Holt-Winters registraron errores mayores.

Para mantener la claridad visual, se mostraron los valores de RMSE y se omitieron otras métricas de las barras. Los valores MAE se conservaron en los resultados del análisis para respaldar la comparación.

Después se incluyó un gráfico con los valores observados y las predicciones de Prophet durante el período de prueba, desde abril de 2021 hasta junio de 2026.

Se utilizó una línea azul oscuro para los valores reales, una línea verde azulado para las predicciones y una franja ámbar para el intervalo nominal de incertidumbre del 80 %.

Aunque Prophet presentó el menor error entre los modelos comparados, sus estimaciones que-

daron por debajo de buena parte de los valores observados. Además, la cobertura observada del intervalo fue de aproximadamente 15.9 %, equivalente a 10 de los 63 meses evaluados.

Por esta razón, la infografía aclara que las predicciones deben utilizarse con precaución. Este gráfico corresponde a una evaluación retrospectiva y no a un pronóstico posterior a junio de 2026.

2.5. Hallazgos y recomendaciones

El último bloque presenta cuatro recomendaciones para el INGUAT, basadas directamente en los resultados obtenidos.

La primera propone preparar la capacidad de atención antes de diciembre, debido a su comportamiento estacional. La segunda recomienda priorizar los accesos terrestres, que concentran la mayor parte de los ingresos registrados.

La tercera plantea prestar atención al mercado centroamericano por su participación acumulada. Finalmente, se recomienda revisar y actualizar los pronósticos antes de utilizarlos para asignar recursos, especialmente por la diferencia observada entre las predicciones y los valores reales.

Las recomendaciones se redactaron de manera breve para relacionar los resultados estadísticos con decisiones prácticas.

3. Colores y presentación visual

La infografía utiliza una paleta de tres colores principales sobre un fondo blanco. El azul oscuro, con código #1A334B, se empleó para los títulos, los datos observados y los textos principales, debido a que transmite estabilidad y confianza.

El verde azulado, con código #148383, se utilizó para destacar indicadores, comparaciones y resultados relevantes. El ámbar, con código #C48014, se reservó para la caída de 2020, las diferencias negativas y la incertidumbre de las estimaciones.

Esta combinación permite distinguir los distintos tipos de información sin utilizar demasiados colores. También mantiene un contraste adecuado con el fondo y facilita la lectura.

Se eligió un estilo minimalista, evitando iconos innecesarios, sombras, gráficos tridimensionales y fondos saturados. Se utilizaron títulos claros, líneas divisorias discretas y espacios en blanco para separar las secciones.

Los gráficos de líneas se seleccionaron para representar cambios temporales, mientras que las barras se utilizaron para comparar categorías y modelos. Las cifras destacadas permiten reconocer los hallazgos sin necesidad de interpretar gráficos complejos.

4. Orden y claridad de la información

La organización de la infografía sigue una lectura de arriba hacia abajo. Primero se presenta el mensaje principal y los indicadores generales. Después se explica la evolución histórica, seguida de los patrones estacionales, las vías y los mercados de origen.

Posteriormente aparecen las comparaciones de las siete series y los resultados de los modelos predictivos. Finalmente, se presentan las recomendaciones para el INGUAT.

Este orden permite pasar de una visión general a resultados más específicos y terminar con posibles acciones. También evita presentar los modelos estadísticos antes de explicar el contexto de los datos.

Para conservar la legibilidad en una sola página, se redujeron las explicaciones extensas y se utilizaron etiquetas directamente relacionadas con cada gráfico. Las escalas y proporciones se mantuvieron de acuerdo con los resultados originales.

La infografía se preparó en formato vertical, con una versión digital en PNG de alta resolución y una versión PDF para impresión en una sola página.

5. Fuentes y herramientas utilizadas

Los datos utilizados provienen de la Base de Migración 2009–junio 2026 de INGUAT e IGM. Se conservaron los criterios de selección de categorías y las series analizadas en el Laboratorio 1.

Los gráficos y las métricas se generaron y verificaron mediante Python, utilizando los resultados de los notebooks del laboratorio. El código y los recursos utilizados para construir la visualización se encuentran en el repositorio del proyecto.

El diseño final se trabajó en un lienzo digital con gráficos, textos y elementos organizados para facilitar su lectura. Los archivos de entrega se prepararon en formatos PNG y PDF.

6. Enlaces del proyecto

Repositorio del Laboratorio 9:

https://github.com/Ninaswiftie09/Data_Science/tree/Laboratorio9

Diseño de la infografía en Canva:

https://canva.link/gndnu00z8flz72k